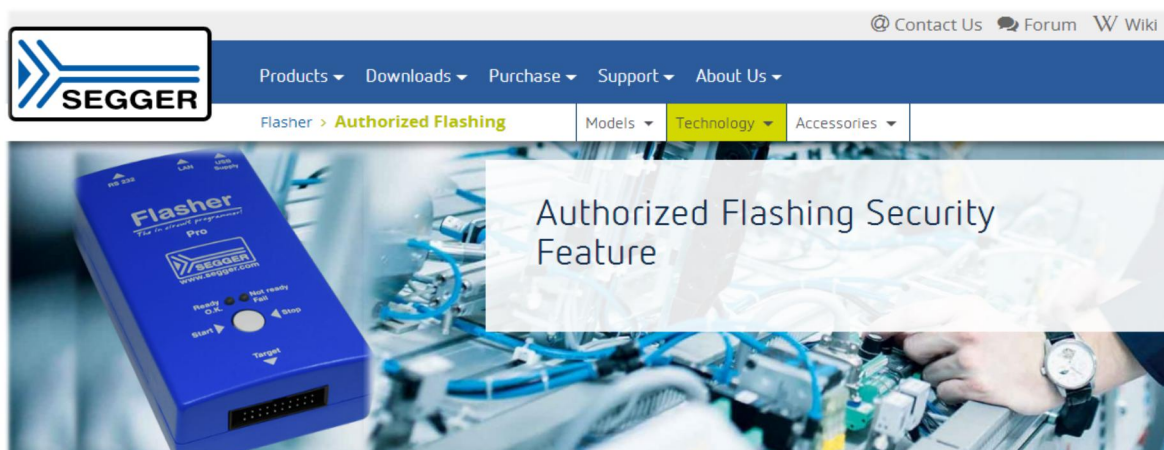


Flasher Pro 脱机下载器之“授权生产”功能演示

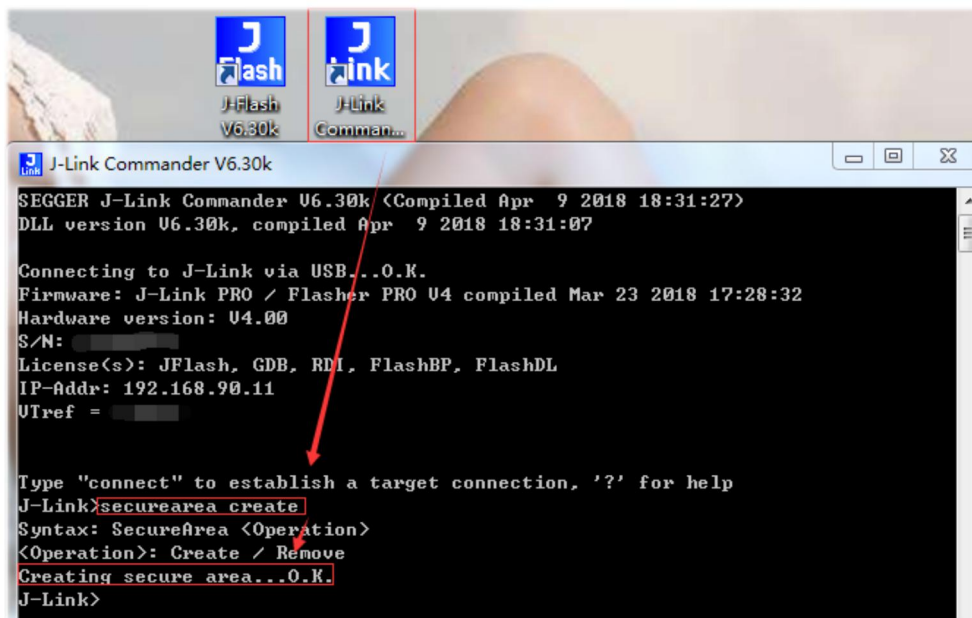


在“授权生产”（Authorized flashing）功能的帮助下，可以在 Flasher 设置最大编程周期（在 CntDown.txt 中），从而限制设备的编程数量。设置后 Flasher Pro 中的内容自动隐藏，第三方读取无法读取。因此，外包的公司（委托编程）可以保护自己免受第三方生产超过目标数量的设备和可能的假冒产品。

设置步骤：

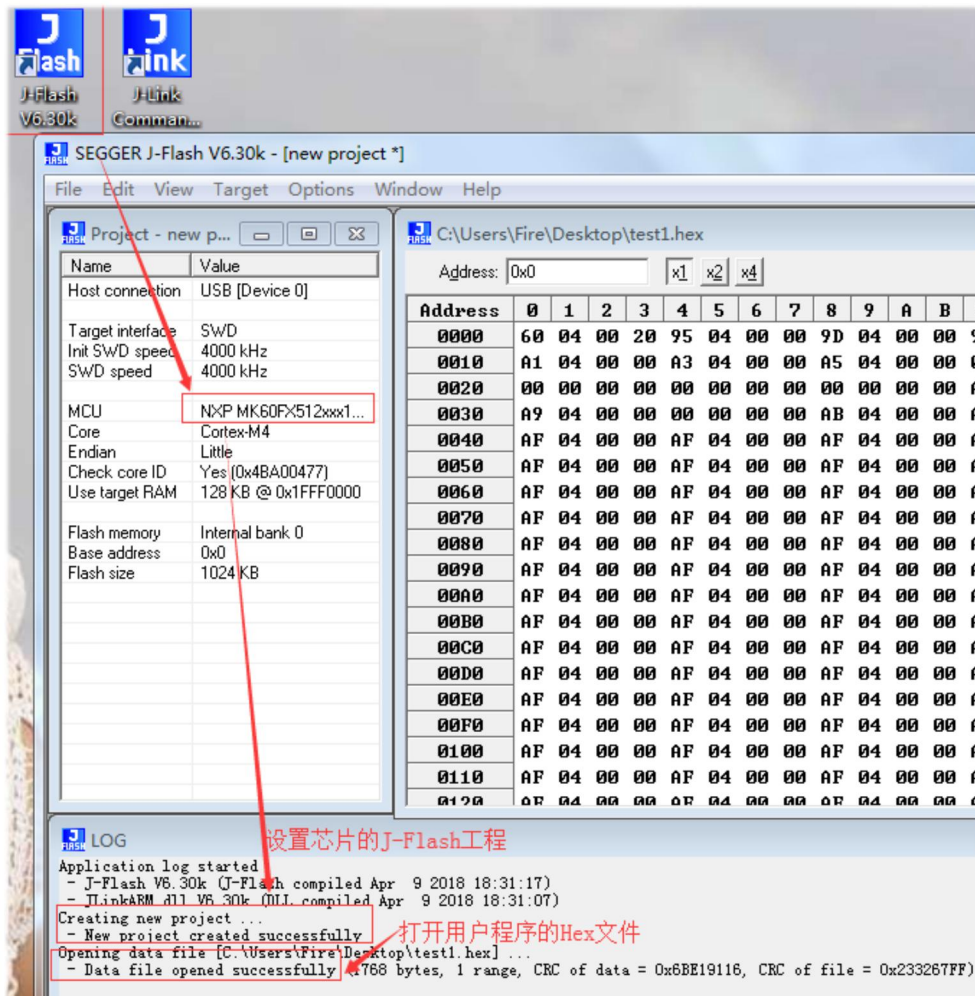
1、创建 Flasher Pro “安全区”（Creating / Adding the secure area）

把 Flasher Pro 用 USB 线连接到电脑，然后双击打开 J-Link Commander，输入命令“securearea create”，创建成功后会返回：“Creating secure area...OK”：

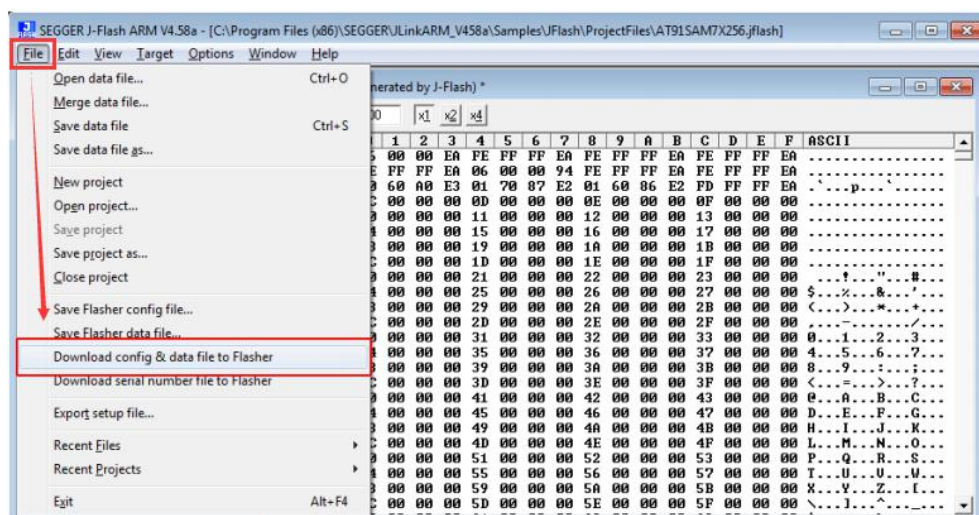


2、创建并下载 J-Flash 工程到 Flasher Pro

双击打开 J-Flash 软件，设置目标芯片的 J-Flash 工程（参见 2.7 Setting up Flasher for stand-alone mode），并加载 Hex 文件：



导航到 File->Download config&data file to Flsasher 点击下载:

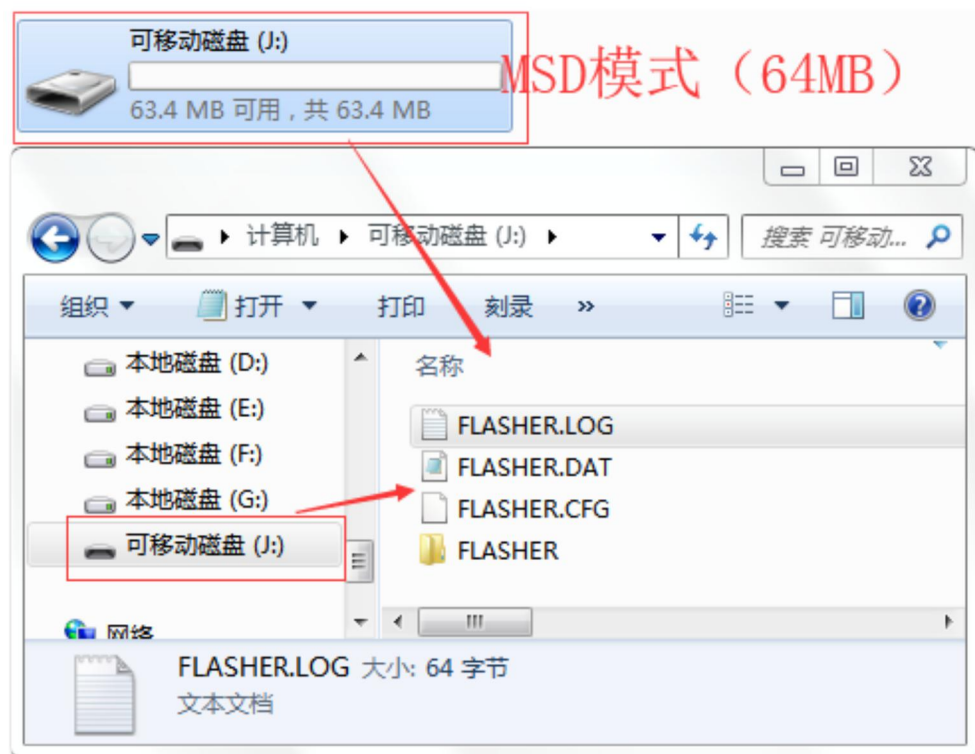


查看 Flasher 的 log 提示:

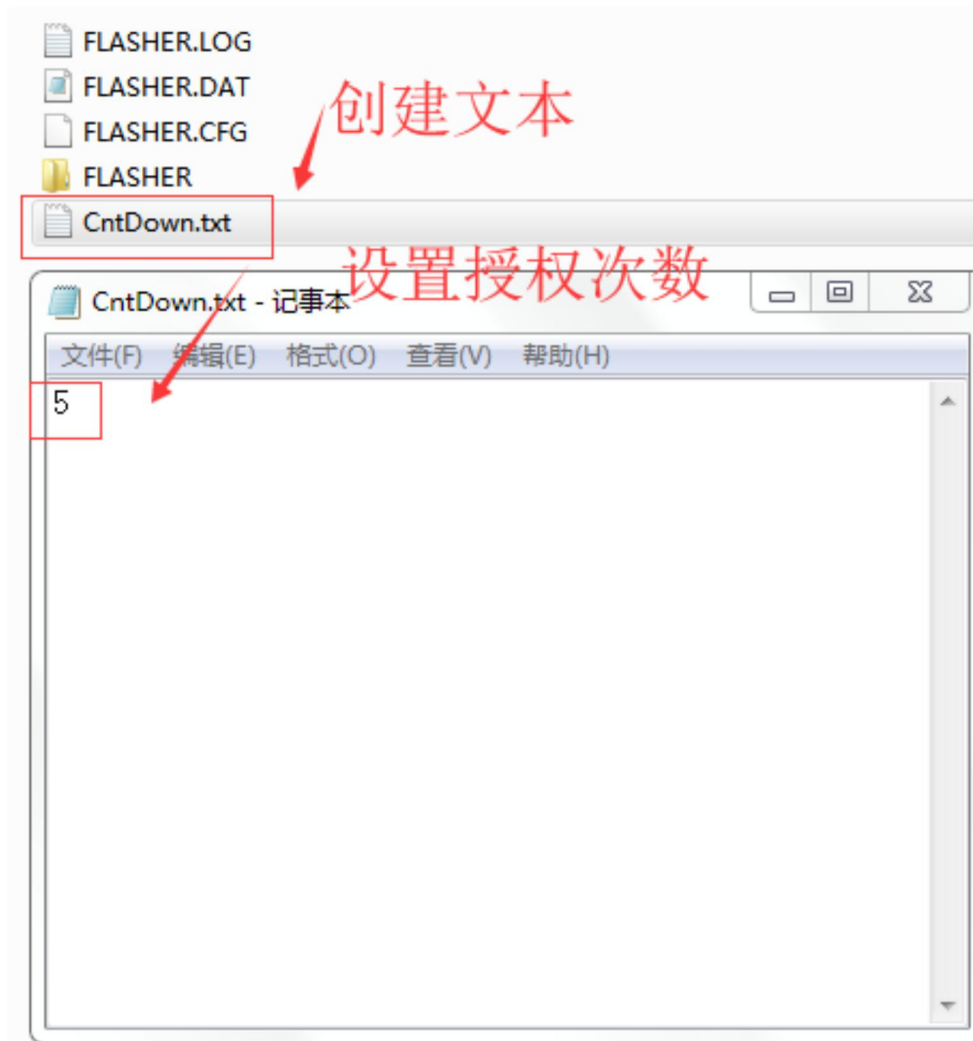
```
Downloading files to emulator...
- Downloading "Flasher.cfg" (4096 bytes) ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- Downloading (4096 bytes, CRC: 0xFE3D3BD4) ...
- File downloaded successfully
Downloading PCodes ...
- Removing file ...
- Removing file ...
- Removing file ...
- Removing file ...
- Downloading (3656 bytes, CRC: 0x0F095AFE) ...
- Downloaded PCode file [Flasher\Device.pex].
- Downloaded all PCodes successfully
- Flash bank info: Eras val: 0xFF, MinAlign: 8 bytes
- Prepared DAT file range: 0x00000000 - 0x00000727 (1832 bytes).
- Downloading "Flasher.dat" (4096 bytes) ...
- Downloading (4096 bytes, CRC: 0x26074A58) ...
- File downloaded successfully
```

3、将文件移动到 Flasher Pro “安全区” (Moving files to the secure area)

断开 USB 线和 Flasher PRO 的连接，按住 START 按钮，重新连接 Flasher Pro，此时进入 Flasher Pro 的 MSD 模式（即 U 盘模式）：



需要说明的是：Flasher Pro 创建安全区后会变成 64MB，移除安全区后恢复 128MB 内存。此时，在 MSD 文件夹下创建文本“CntDown.txt”并写入授权编程次数，举例设置“5 次”：



创建文件夹“_SECURE”，并将 MSD 所有的文件都移动到“_SECURE”文件夹：

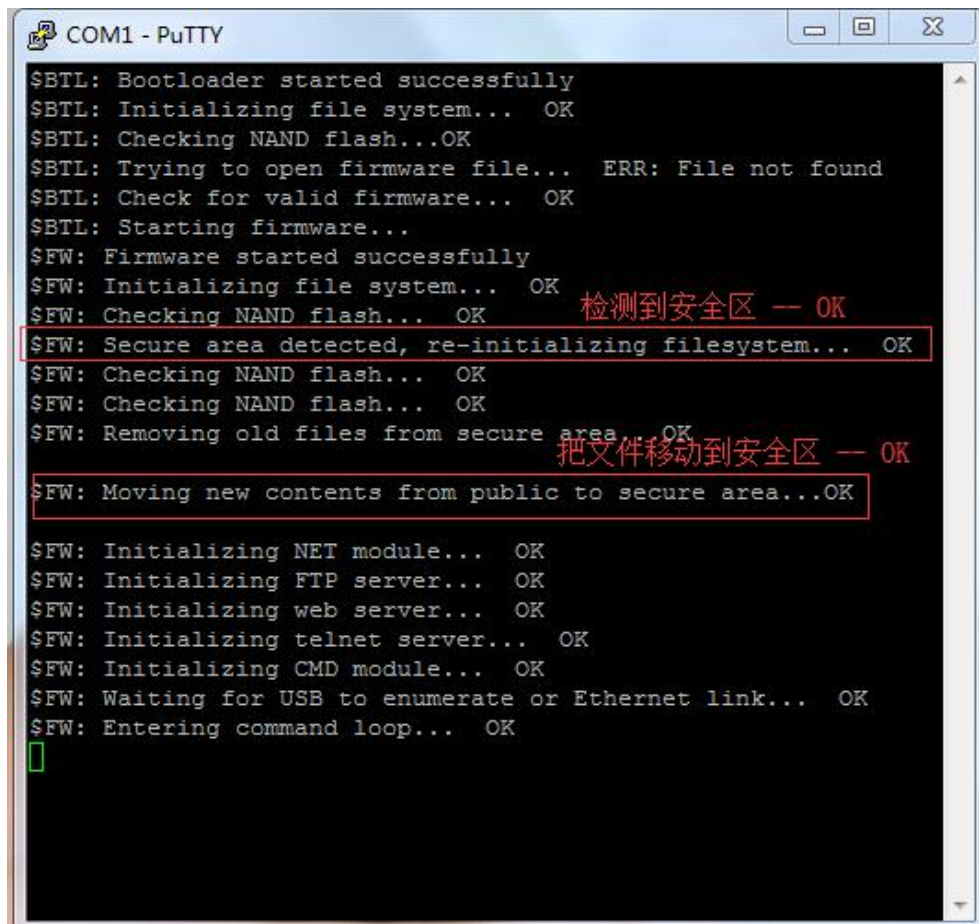


此时整个存储器必须只保留一个文件夹，即：_SECURE



4、重新上电 Flasher Pro，使“_secure”文件复制到安全加密区

拔下 USB 线，重新连接 Flasher Pro（**必须在发送第三方生产前重新上电**），此时显示：



```
COM1 - PuTTY
$BTL: Bootloader started successfully
$BTL: Initializing file system... OK
$BTL: Checking NAND flash...OK
$BTL: Trying to open firmware file... ERR: File not found
$BTL: Check for valid firmware... OK
$BTL: Starting firmware...
$FW: Firmware started successfully
$FW: Initializing file system... OK
$FW: Checking NAND flash... OK
$FW: Secure area detected, re-initializing filesystem... OK
$FW: Checking NAND flash... OK
$FW: Checking NAND flash... OK
$FW: Removing old files from secure area... OK
$FW: Moving new contents from public to secure area...OK
$FW: Initializing NET module... OK
$FW: Initializing FTP server... OK
$FW: Initializing web server... OK
$FW: Initializing telnet server... OK
$FW: Initializing CMD module... OK
$FW: Waiting for USB to enumerate or Ethernet link... OK
$FW: Entering command loop... OK
█
```

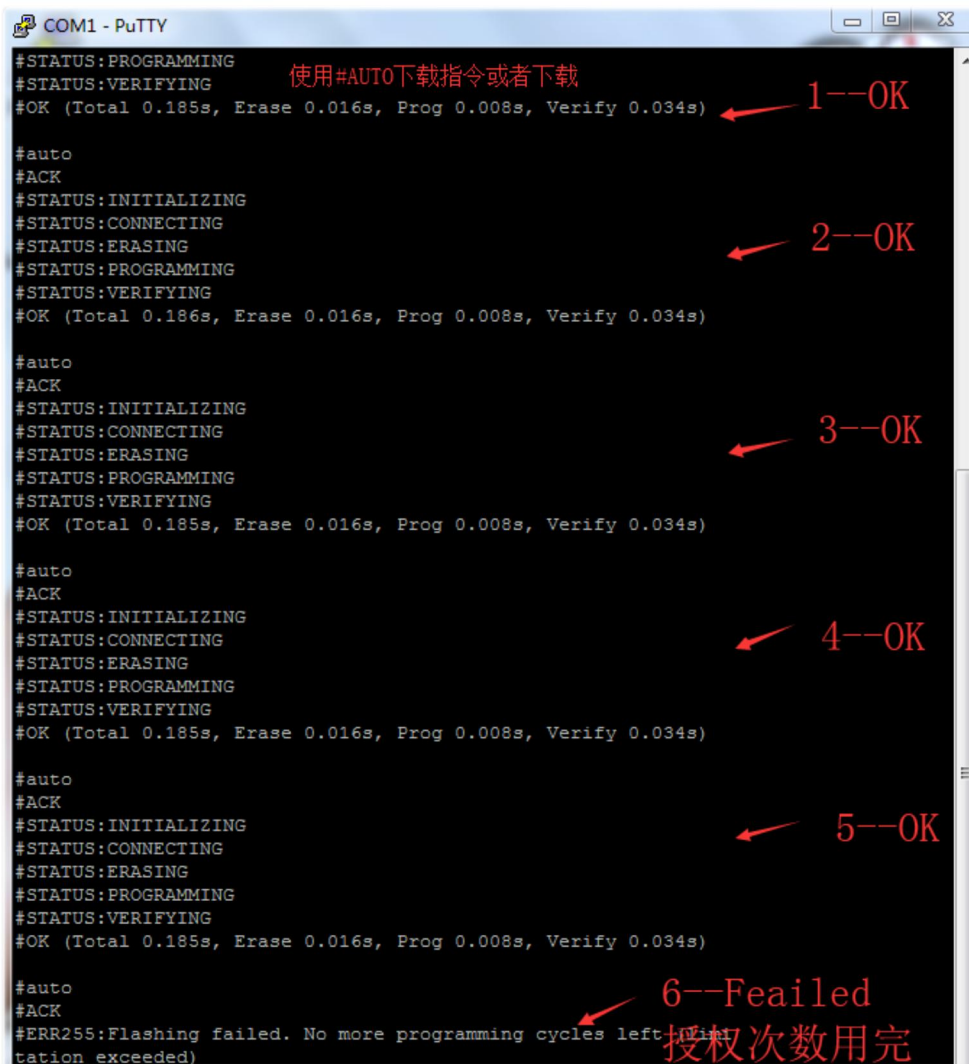
（演示使用了 Z-TEK USB-RS232 和 Putty.exe 软件）

可见：**只有重新上电，文件才完成了从公共区域复制到安全区的过程**。如果忘记这个步骤，程序可能会被第三方读取（对方按住 START 按键上电进入 MSD 模式）。

设置步骤已经全部完毕。

5、离线下载（off-line）演示

将 USB 线连接外部电源（5V 充电口或者充电宝），在串口输入命令或按“START”按钮 6 次，前 5 次成功、第 6 次失败（授权次数用完）：



```
COM1 - PuTTY
#STATUS:PROGRAMMING
#STATUS:VERIFYING
#OK (Total 0.185s, Erase 0.016s, Prog 0.008s, Verify 0.034s)
#auto
#ACK
#STATUS:INITIALIZING
#STATUS:CONNECTING
#STATUS:ERASING
#STATUS:PROGRAMMING
#STATUS:VERIFYING
#OK (Total 0.186s, Erase 0.016s, Prog 0.008s, Verify 0.034s)
#auto
#ACK
#STATUS:INITIALIZING
#STATUS:CONNECTING
#STATUS:ERASING
#STATUS:PROGRAMMING
#STATUS:VERIFYING
#OK (Total 0.185s, Erase 0.016s, Prog 0.008s, Verify 0.034s)
#auto
#ACK
#STATUS:INITIALIZING
#STATUS:CONNECTING
#STATUS:ERASING
#STATUS:PROGRAMMING
#STATUS:VERIFYING
#OK (Total 0.185s, Erase 0.016s, Prog 0.008s, Verify 0.034s)
#auto
#ACK
#STATUS:INITIALIZING
#STATUS:CONNECTING
#STATUS:ERASING
#STATUS:PROGRAMMING
#STATUS:VERIFYING
#OK (Total 0.185s, Erase 0.016s, Prog 0.008s, Verify 0.034s)
#auto
#ACK
#ERR255:Flashing failed. No more programming cycles left (Verification exceeded)
```

使用#AUTO下载指令或者下载

1--OK

2--OK

3--OK

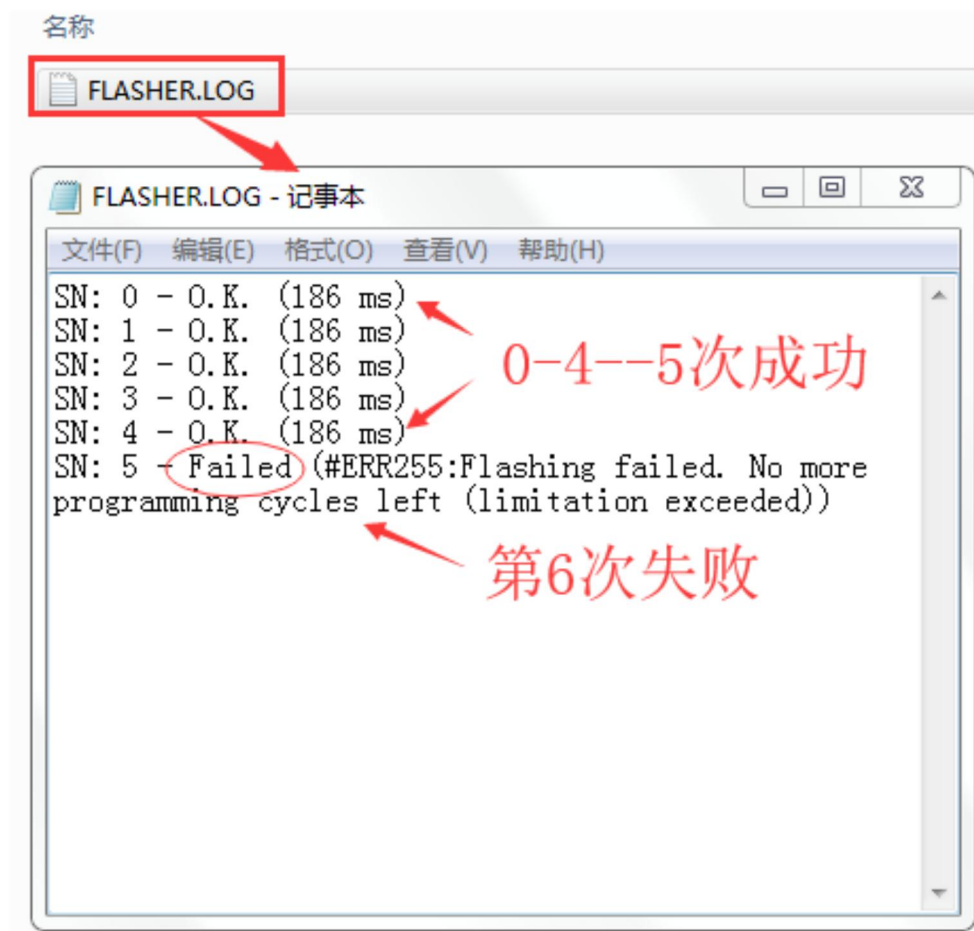
4--OK

5--OK

6--Failed
授权次数用完

6、查看编程成功/失败次数

按住 START 按钮、将 FLasher Pro 连接 PC，进入 MSD 模式，打开 FLASHER.LOG:



FLASHER.LOG 文件显示了本次授权下载的情况。



(淘宝的山上版 Flasher Pro 脱机/离线下载图)

附：

1、Flasher User Guide

UM08022_Flasher.pdf <https://www.segger.com/downloads/jlink/UM08022>

2、J-Flash

JLink_Windows_V632e.exe https://www.segger.com/downloads/jlink/JLink_Windows.exe

3、USB 转串口软件 Putty

PuTTY.exe <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

